MPG No. 17.2.63 $\bar{3}1'$ [Type II, trigonal] [Q tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[Q]$$

$$Q = \mathbb{Q}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{zz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{xy} & 0 \\ -Q_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xy} = \mathbb{G}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & Q_{xxyz} & Q_{xxzx} & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{xxxx} & Q_{xxzz} & -Q_{xxyz} & -Q_{xxzx} & 0 \\ Q_{xxzz} & Q_{xxzz} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ Q_{xxyz} & -Q_{xxyz} & 0 & Q_{yzyz} & 0 & -Q_{xxzx} \\ Q_{xxzx} & -Q_{xxzx} & 0 & 0 & Q_{yzyz} & Q_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & -Q_{xxzx} & Q_{xxyz} & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{xxzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{xxyz} = \mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{xxzx} = \mathbb{Q}_{4c}^{(1)}$$
$$Q_{zzzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_{xxzz} & Q_{xxyz} & Q_{xxzx} & Q_{xxxy} \\ 0 & 0 & Q_{xxzz} & -Q_{xxyz} & -Q_{xxzx} & -Q_{xxxy} \\ -Q_{xxzz} & -Q_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -Q_{xxyz} & Q_{xxyz} & 0 & 0 & Q_{yzzx} & Q_{xxzx} \\ -Q_{xxzx} & Q_{xxzx} & 0 & -Q_{yzzx} & 0 & -Q_{xxyz} \\ -Q_{xxxy} & Q_{xxxy} & 0 & -Q_{xxzx} & Q_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxzz} = 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{xxyz} = 2\mathbb{G}_{3c}^{(1)}$$
$$Q_{xxzx} = -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)}$$
$$Q_{xxxy} = 2\mathbb{G}_z^{(1)} - 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$$
$$Q_{yzzx} = -\mathbb{G}_z^{(1)} - 4\mathbb{G}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)}$$
$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & Q_{yzzx} & 0 \\ -Q_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzzx} = -\mathbb{G}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxyz} & Q_{xxzx} & Q_{xxxy} \\ -Q_{xxyz} & -Q_{xxzx} & Q_{xxxy} \\ 0 & 0 & Q_{zzxy} \\ Q_{yzyz} & Q_{yzzx} & 0 \\ Q_{yzzx} & -Q_{yzyz} & 0 \\ Q_{xxzx} & -Q_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxyz} = \mathbb{G}_{3c}^{(2)}$$
$$Q_{xxzx} = \mathbb{G}_{3s}^{(2)}$$
$$Q_{xxxy} = \mathbb{G}_z^{(3)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(2)}$$
$$Q_{zzxy} = \mathbb{G}_z^{(3)} + 2\mathbb{G}_z^{(4)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(2)}$$
$$Q_{yzyz} = -3\mathbb{Q}_u^{(5)}$$
$$Q_{yzzx} = \mathbb{G}_z^{(4)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzxx} & -Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & Q_{yzzx} & Q_{yzxy} \\ Q_{yzxy} & -Q_{yzxy} & 0 & Q_{yzzx} & -Q_{yzyz} & -Q_{yzxx} \\ Q_{xyxx} & Q_{xyxx} & Q_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzxx} = \mathbb{G}_{3c}^{(3)}$$
$$Q_{yzyz} = -3\mathbb{Q}_u^{(6)}$$
$$Q_{yzzx} = \mathbb{G}_z^{(6)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(3)}$$
$$Q_{yzxy} = \mathbb{G}_{3s}^{(3)}$$
$$Q_{xyxx} = \mathbb{G}_z^{(5)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(3)}$$
$$Q_{xyzz} = \mathbb{G}_z^{(5)} + 2\mathbb{G}_z^{(6)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & Q_{xxyz} & Q_{xxzx} & Q_{xxxy} & Q_{xxzy} & Q_{xxxz} & Q_{xxyx} \\ Q_{xxyy} & Q_{xxxx} & Q_{xxzz} & -Q_{xxyz} & -Q_{xxzx} & -Q_{xxyx} & -Q_{xxzy} & -Q_{xxxz} & -Q_{xxxy} \\ Q_{zzxx} & Q_{zzxx} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & Q_{zzxy} & 0 & 0 & -Q_{zzxy} \\ Q_{yzxx} & -Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & Q_{yzzx} & Q_{yzxy} & Q_{yzzy} & Q_{yzxz} & Q_{yzxy} \\ -Q_{yzxy} & Q_{yzxy} & 0 & -Q_{yzxz} & Q_{yzzy} & Q_{yzxx} & -Q_{yzzx} & Q_{yzyz} & Q_{yzxx} \\ -\frac{Q_{xxxy}}{2} - \frac{Q_{xxyx}}{2} & \frac{Q_{xxxy}}{2} + \frac{Q_{xxyx}}{2} & 0 & -Q_{xxxz} & Q_{xxzy} & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} & -Q_{xxzx} & Q_{xxyz} & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
Q_{xxxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{xxyy} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} \\
Q_{xxzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)} \\
Q_{xxyz} &= 2\mathbb{G}_{3c}^{(1)} + \mathbb{G}_{3c}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4s}^{(1)} \\
Q_{xxzx} &= -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)} + \mathbb{G}_{3s}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{xxxy} &= 2\mathbb{G}_z^{(1)} + \mathbb{G}_z^{(3)} - 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(2)} \\
Q_{xxzy} &= 2\mathbb{G}_{3c}^{(1)} - \mathbb{G}_{3c}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4s}^{(1)} \\
Q_{xxxz} &= -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)} - \mathbb{G}_{3s}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{xxyx} &= 2\mathbb{G}_z^{(1)} - \mathbb{G}_z^{(3)} - 2\mathbb{G}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{G}_z^{\alpha(2)} \\
Q_{zzxx} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)} \\
Q_{zzzz} &= \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)} \\
Q_{zzxy} &= \mathbb{G}_z^{(3)} + 2\mathbb{G}_z^{(4)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(2)} \\
Q_{yzxx} &= -2\mathbb{G}_{3c}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4s}^{(1)} \\
Q_{yzyz} &= \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} - 3\mathbb{Q}_u^{(5)} \\
Q_{yzzx} &= -\mathbb{G}_z^{(1)} + \mathbb{G}_z^{(4)} - 4\mathbb{G}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(2)} \\
Q_{yzxy} &= -2\mathbb{G}_{3s}^{(1)} - \mathbb{Q}_{4c}^{(1)} \\
Q_{yzzy} &= \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)} \\
Q_{yzxz} &= -\mathbb{G}_z^{(1)} - \mathbb{G}_z^{(4)} - 4\mathbb{G}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{G}_z^{\alpha(2)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (a).

$$
\begin{bmatrix}
Q_{yzxx} & -Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & Q_{yzzx} & Q_{yzxy} & Q_{yzzy} & Q_{yzxz} & Q_{yzxy} \\
Q_{yzxy} & -Q_{yzxy} & 0 & Q_{yzxz} & -Q_{yzzy} & -Q_{yzxx} & Q_{yzzx} & -Q_{yzyz} & -Q_{yzxx} \\
Q_{xyyx} & Q_{xyyx} & Q_{xyzz} & 0 & 0 & Q_{xyxy} & 0 & 0 & -Q_{xyxy}
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
Q_{yzxx} &= \mathbb{G}_{3c}^{(3)} \\
Q_{yzyz} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} \\
Q_{yzzx} &= -\mathbb{G}_z^{(2)} + \mathbb{G}_z^{(6)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(3)} \\
Q_{yzxy} &= \mathbb{G}_{3s}^{(3)} \\
Q_{yzzy} &= -\mathbb{Q}_0^{(3)} + 2\mathbb{Q}_u^{(4)} - 3\mathbb{Q}_u^{(6)} \\
Q_{yzxz} &= \mathbb{G}_z^{(2)} + \mathbb{G}_z^{(6)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(3)} \\
Q_{xyyx} &= \mathbb{G}_z^{(5)} - \mathbb{G}_z^{\alpha(3)} \\
Q_{xyzz} &= \mathbb{G}_z^{(5)} + 2\mathbb{G}_z^{(6)} + 2\mathbb{G}_z^{\alpha(3)} \\
Q_{xyxy} &= \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (t).

$$
\begin{bmatrix}
Q_{xxxx} & 0 & Q_{xxxz} \\
0 & Q_{xxxx} & Q_{yyyz} \\
0 & 0 & Q_{zzzz} \\
-Q_{xxxz} & Q_{yyyz} & Q_{yyzz} \\
Q_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & Q_{xxyy} & -Q_{yyyz} \\
0 & Q_{yzzy} & 0 \\
Q_{xxxz} & -Q_{yyyz} & -\frac{Q_{xxxx}}{2} + \frac{3Q_{xxyy}}{2} + Q_{yyzz} - Q_{yzzy} + Q_{zzxx} \\
\frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} & 0 & -Q_{xxxz} \\
-Q_{yyyz} & -Q_{xxxz} & 0
\end{bmatrix}
$$

$$Q_{xxxx} = 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{xxxz} = \mathbb{Q}_{4c}^{(1)}$$
$$Q_{yyyz} = -\mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{zzzz} = 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{yyzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{zzxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{yzzy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)}$$